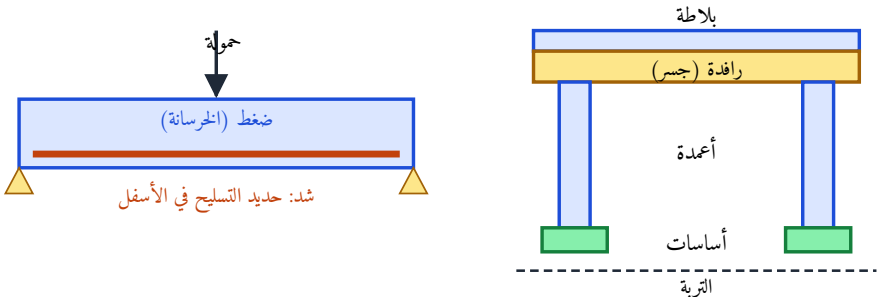
الخرسانة المسلحة وعناصر البناء

الهدف: أن تفسّر سبب تسليح الخرسانة بالفولاذ، وتتعرّف على العناصر الإنشائية للمبنى ومسار انتقال الحمولات حتى التربة.

الفكرة في سطرين: الخرسانة تقاوم الضغط جيداً لكنها ضعيفة في الشد، والفولاذ يقاوم الشد جيداً. لذلك نضع قضبان التسليح في المناطق المشدودة فنحصل على مادة مركّبة متكاملة.



الشكل 1: يساراً رافدة على مسندين: الأعلى مضغوط والأسفل مشدود فيوضع فيه الحديد. يميناً العناصر الإنشائية من البلاطة حتى الأساسات.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الخرسانة** = إسمنت + رمل + حصى + ماء، وتقاس جودتها أساساً بمقاومتها للضغط بعد 28 يوماً.
2. **الخرسانة المسلحة** = خرسانة + قضبان فولاذية؛ يلتصق الفولاذ بالخرسانة ويتمدّدان حرارياً بشكل متقارب.
3. **التغطية:** طبقة خرسانة تحيط بالحديد لحمايته من الصدأ والحريق.
4. **البلاطة** تحمل الأثقال مباشرة، **والرافدة** تنقلها أفقياً إلى **الأعمدة**.
5. **الأعمدة** تعمل أساساً على الانضغاط وتنقل الحمولة إلى **الأساسات**.
6. **الأساسات** توزّع الحمولة على مساحة كافية من التربة: $\sigma = N / S$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عمود مقطعه 0.30 m × 0.30 m وارتفاعه 3 m، والإسمنت بمعدل 350 kg/m³. **الحل:** الحجم = $0.09 \times 3 = 0.27$ m³، الإسمنت $= 0.27 \times 350 = 94.5$ kg.
2. أساس منفرد 1 m × 1 m ينقل $N = 200$ kN. **الحل:** $\sigma = 200 / 1 = 200$ kN/m² $= 0.2$ MPa، ويجب ألا يتجاوز قدرة تحمّل التربة.

3. رافدة بسيطة تحمل ثقلاً في وسطها. **التفسير:** الألياف السفلية مشدودة، لذا يوضع الحديد الرئيسي في الأسفل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- وضع حديد التسليح الرئيسي في الجزء المضغوط من الرافدة.
- عكس مسار الحمولات (من الأساس إلى البلاطة).
- نسيان تحويل cm إلى m قبل حساب الحجم.
- القول إن الخرسانة وحدها تقاوم الشد جيداً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- خرسانة للضغط، فولاذ للشد.
- بلاطة ← رافدة ← عمود ← أساس ← تربة.
- الحديد يوضع في المنطقة المشدودة.
- الحجم = الطول × العرض × الارتفاع بالمتر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد